ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 05

Học phần: Tin học Lý thuyết – CT121

Họ và tên: Huỳnh Thanh Phong

MSSV: B2207555

Bài tập chương 5

Câu 1.

$S \to aB \mid bA$ (1)(2)
$A \to a \mid aS \mid bAA$ (3)(4)(5)
$B \to b \mid bS \mid aBB$ (6)(7)(8)

Chuỗi $w = aabbab$.

a, Dẫn xuất trái nhất

~~$S \xrightarrow{(2)} bA \xrightarrow{(4)}$~~

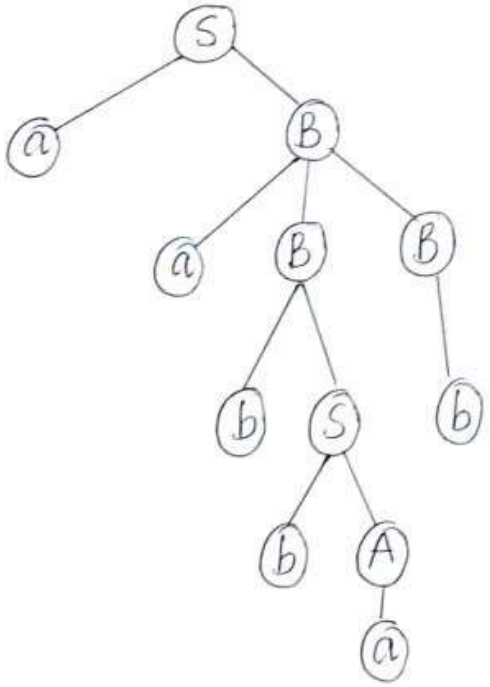
$S \xrightarrow{(1)} aB \xrightarrow{(8)} aaBB \xrightarrow{(7)} aabSB \xrightarrow{(2)} aabbAB \xrightarrow{(4)} aabbaB \xrightarrow{(6)} aabbab.$

b. Dẫn xuất phải nhất

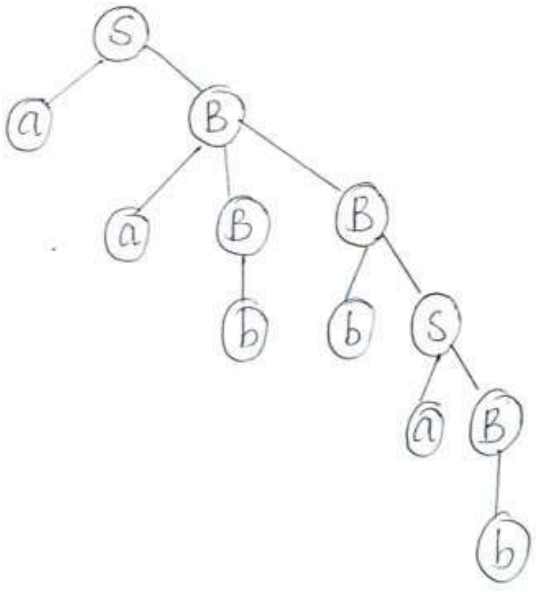
$S \xrightarrow{(1)} aB \xrightarrow{(8)} aaBB \xrightarrow{(7)} aaBbS \xrightarrow{(1)} aaBbaB \xrightarrow{(6)} aaBbab \xrightarrow{(6)} aabbab.$

c. Cây dẫn xuất

Trái nhất



Phải nhất



d. Cây dẫn xuất trái nhất khác cây dẫn xuất phải nhất trên cùng 1 chuỗi $w = aabbab$

→ Văn phạm mơ hồ.

Bài tập 2

$E \to T \mid E+T \mid E-T$ (1)(2)(3)

$T \to F \mid T \times F \mid T/F$ (4)(5)(6)

$F \to a \mid b \mid c \mid (E)$ (7)(8)(9)(10)

Vẽ cây dẫn xuất.

a). $a-(b \times c/a)$.

$E \xrightarrow{(3)} E-T \xrightarrow{(7)} a-T \xrightarrow{(10)} a-(E) \xrightarrow{(1)} a-(T) \xrightarrow{(5)} a-(T \times F)$

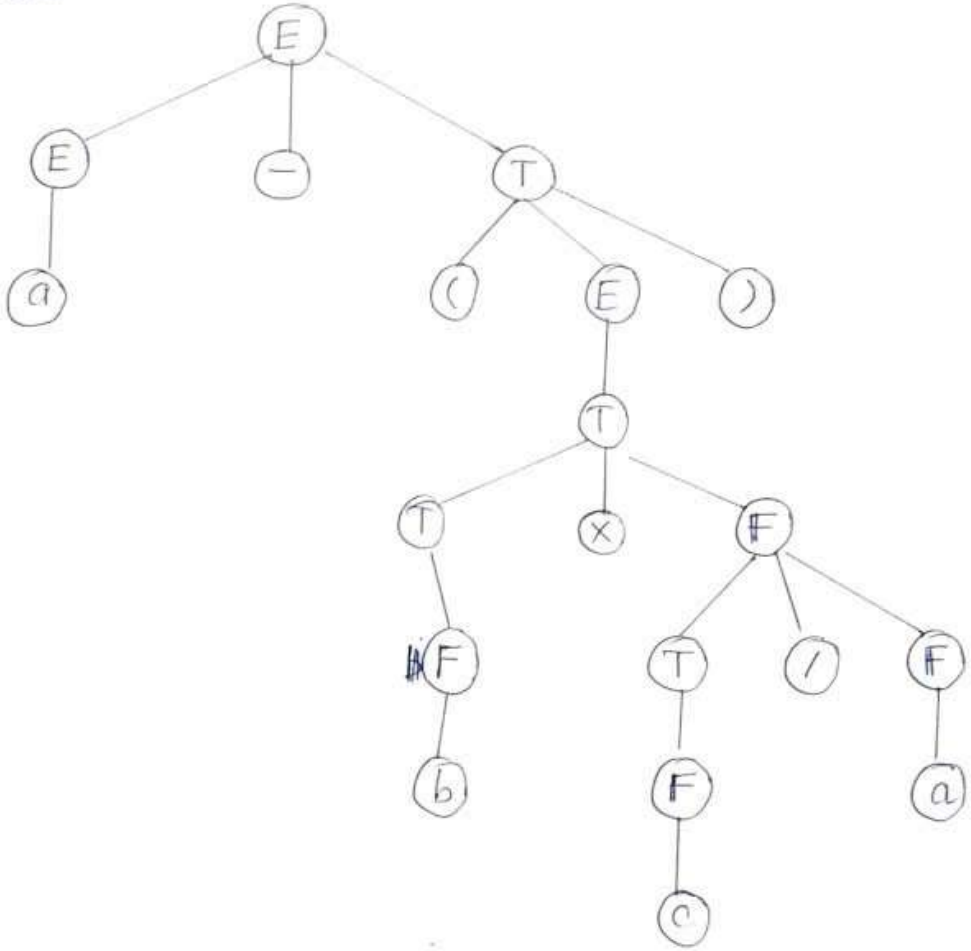
$\xrightarrow{(8)} a-(b \times F) \xrightarrow{(6)} a-(b \times T/F) \xrightarrow{(4)} a-(b \times F/F) \xrightarrow{(9)} a-(b \times c/F)$

$\xrightarrow{(7)} a-(b \times c/a)$.

$a-(F \times F)$

$\uparrow (4)$

Cây dẫn xuất



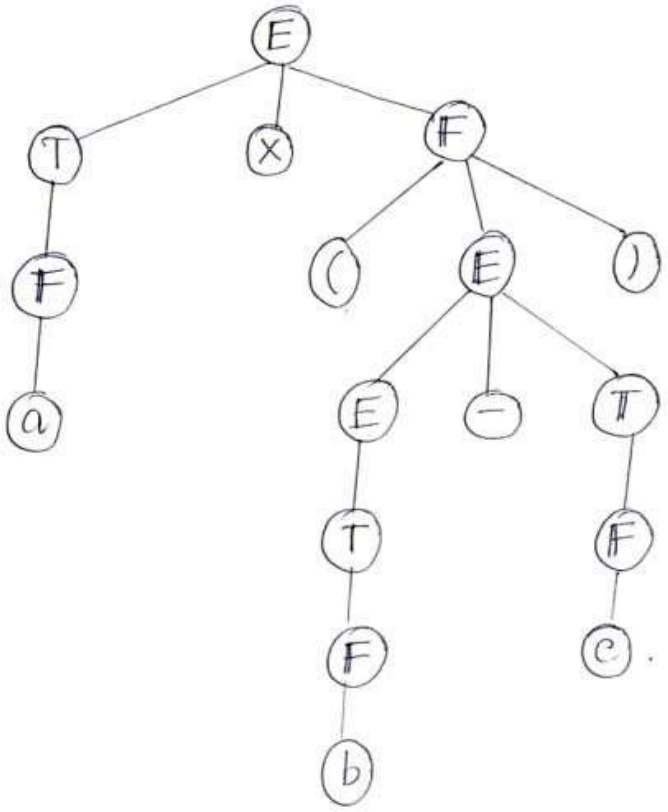
b) $a \times (b-c)$

$E \xrightarrow{(1)} T \xrightarrow{(5)} T \times F \xrightarrow{(4)} F \times F \xrightarrow{(7)} a \times F \xrightarrow{(10)} a \times (E) \xrightarrow{(3)} a \times (E-T)$

$\xrightarrow{(1)} a \times (T-T) \xrightarrow{(4)} a \times (F-T) \xrightarrow{(8)} a \times (b-T) \xrightarrow{(4)} a \times (b-F)$

$\xrightarrow{(9)} a \times (b-c)$.

Cây dẫn xuất



Câu 3.

$S \longrightarrow aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$ (1)(2)(3).

a, b) Xét chuỗi w = abab.

Dẫn xuất trái nhất:

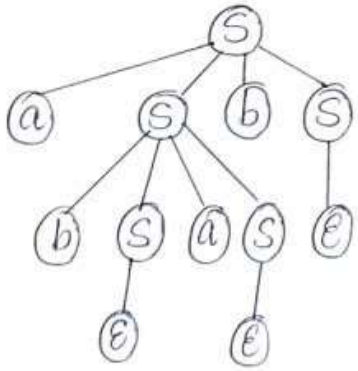
$S \xrightarrow{(1)} aSbS \xrightarrow{(2)} abSaSbS \xrightarrow{(3)} abaSbS \xrightarrow{(3)} ababS \xrightarrow{(3)} abab$

Dẫn xuất phải nhất.

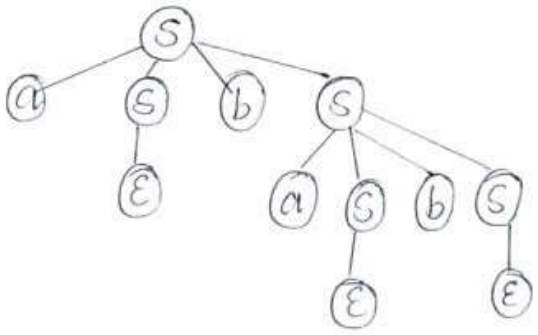
$S \xrightarrow{(1)} aSbS \xrightarrow{(1)} aSbaSbS \xrightarrow{(3)} aSbaSb \xrightarrow{(3)} aSbab \xrightarrow{(3)} abab.$

Cây dẫn xuất

Trái nhất



Phải nhất



→ Hai cây dẫn xuất khác nhau trên chuỗi w = abab

→ Văn phạm mơ hồ

c).

$S \xrightarrow{(3)} \varepsilon$.

$S \longrightarrow aSbS \longrightarrow a\,aSbS\,bS \longrightarrow aaSbS\,bSaS \rightarrow \ldots$

$L(G) = \{\varepsilon \mid (a+b)^n \mid n \geq 1\}$.

Câu 4 Tìm CFG không chứa ký hiệu vô ích tương đương

G_1
$S \longrightarrow A \mid a$
$A \longrightarrow AB$
$B \longrightarrow b$

Bổ đề 01: Dùng loại bỏ các biến không dẫn ra chuỗi ký hiệu kết thúc.

G_1
$S \longrightarrow A \mid a$
$A \longrightarrow AB$
$B \longrightarrow b$.

Bổ đề 02 Dùng loại bỏ các biến không dẫn ra từ ký hiệu bắt đầu văn phạm

G_2
$S \longrightarrow A \mid a$
$A \longrightarrow AB$
$B \longrightarrow b$

G_2
$S \longrightarrow AB \mid CA$
$A \longrightarrow a$
$B \longrightarrow BC \mid AB$
$C \longrightarrow aB \mid b$

Bổ đề 1 loại bỏ luật sinh không dẫn ra chuỗi ký hiệu kết thúc

$B \longrightarrow BC \mid AB$

G_1
$S \longrightarrow CA$
$A \longrightarrow a$
$C \longrightarrow b$

Bổ đề 2

G_2
$S \longrightarrow CA$
$A \longrightarrow a$
$C \longrightarrow b$.